2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年天津卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{1,2,3,4\}$，$B=\{y \mid y=3x-2, x\in A\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{1\}$　　B. $\{4\}$　　C. $\{1,3\}$　　D. $\{1,4\}$

【答案】**D**

【解析】

由 $x\in A$ 得 $B=\{1,4,7,10\}$，所以 $A\cap B=\{1,4\}$，故选 D.

2. 设变量 x，y 满足约束条件

$$\begin{cases} x-y+2\geq 0, \\ 2x+3y-6\geq 0, \\ 3x+2y-9\leq 0, \end{cases}$$

则目标函数 $z=2x+5y$ 的最小值为（ ）

A. -4　　B. 6　　C. 10　　D. 17

【答案】**B**

【解析】

三条边界直线分别为 $y=x+2$、$y=2-\frac{2}{3}x$ 和 $y=\frac{9-3x}{2}$. 由三条约束条件可知，可行域的三个顶点为 $(0,2)$、$(1,3)$ 和 $(3,0)$：它们分别是前两条边界直线、第一和第三条边界直线、后两条边界直线的交点. 在三个顶点处分别有 $z=2\cdot 0+5\cdot 2=10$、$z=2\cdot 1+5\cdot 3=17$、$z=2\cdot 3+5\cdot 0=6$. 因此 z 的最小值为 6，故选 B.

3. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $AB=\sqrt{13}$，$BC=3$，$\angle C=120^\circ$，则 $AC=$（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**A**

【解析】

设 $AC=x$. 由余弦定理，$AB^2=AC^2+BC^2-2AC\cdot BC\cos C=x^2+9-6x\cos 120^\circ=x^2+3x+9$. 因为 $AB=\sqrt{13}$，所以 $x^2+3x+9=13$，即 $(x+4)(x-1)=0$. 由边长 $x>0$，得 $x=1$，故选 A.

4. 阅读如下的程序框图，运行相应的程序，则输出 S 的值为（ ）

texfigure[max width=0.38linewidth]img_repaint/2016/tianjin_science/q4_fig1.tex

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
程序开始时 $(S,n)=(4,1)$. 此时 $S<6$，执行 $S=2S$ 后得到 $(S,n)=(8,2)$；此时 $S\geqslant 6$，执行 $S=S-6$ 后得到 $(S,n)=(2,3)$；此时 $S<6$，执行 $S=2S$ 后得到 $(S,n)=(4,4)$. 接着判断 $n>3$ 成立，输出 $S=4$，故选 B.

5. 设 $\{a_n\}$ 是首项为正数的等比数列，公比为 q，则“$q<0$”是“对任意的正整数 n，$a_{2n-1}+a_{2n}<0$”的（ ）

A. 充要条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 必要而不充分条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**C**

【解析】
由于 $a_1>0$，有

$a_{2n-1}+a_{2n}=a_1q^{2n-2}(1+q)$. 若题中的不等式对任意正整数 n 成立，则 $q\neq 0$，且 $q^{2n-2}>0$，所以必须有 $1+q<0$，即 $q<-1$. 反过来，若 $q<-1$，上式对任意正整数 n 都小于 0，故该不等式成立. 因此该不等式成立的充要条件是 $q<-1$. 于是 $q<0$ 是必要而不充分条件，故选 C.

6. 已知双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$b>0$），以原点为圆心，双曲线的实半轴长为半径长的圆与双曲线的两条渐近线相交于 A，B，C，D 四点，四边形 $ABCD$ 的面积为 $2b$，则双曲线的方程为（ ）

A. $\frac{x^2}{4}-\frac{3y^2}{4}=1$
B. $\frac{x^2}{4}-\frac{4y^2}{3}=1$
C. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{3}=1$
D. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的两条渐近线为 $y=\pm\frac{b}{2}x$. 令 $m=\frac{b}{2}>0$，则渐近线为 $y=\pm mx$. 圆的方程为 $x^2+y^2=4$，设其与 $y=mx$ 的交点横坐标的绝对值为 u，则

$u^2+m^2u^2=4$，从而 $u=\frac{2}{\sqrt{1+m^2}}$. 四个交点可写为 (u,mu)、$(u,-mu)$、$(-u,-mu)$、$(-u,mu)$，四边形 $ABCD$ 的面积为

$4mu^2=\frac{16m}{1+m^2}$. 由题设面积为 $2b=4m$，得

$\frac{16m}{1+m^2}=4m$. 因为 $m>0$，所以 $m^2=3$，即 $b^2=12$. 故双曲线方程为 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{12}=1$，选 D.

7. 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 1 的等边三角形，点 D，E 分别是边 AB，BC 的中点，连接 DE 并延长到点 F，使得 $DE=2EF$，则 $\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BC}$ 的值为（ ）

A. $-\frac{8}{5}$　　B. $\frac{1}{8}$
C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{11}{8}$

【答案】**B**

【解析】

取 $A(0,0)$、$B(1,0)$、$C\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，则

$D\left(\frac{1}{2},0\right)$、$E\left(\frac{3}{4},\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$. 由 $DE=\frac{1}{2}$，且 $DE=2EF$，可知 F 在 DE 的延长线上并满足 $EF=\frac{1}{4}$，因此

$F=E+\frac{1}{2}(E-D)=\left(\frac{7}{8},\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$. 从而

$\overrightarrow{AF}=\left(\frac{7}{8},\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)$，$\overrightarrow{BC}=\left(-\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，故

$$\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BC}=-\frac{7}{16}+\frac{9}{16}=\frac{1}{8}$$

因此选 B.

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2+(4a-3)x+3a, & x<0,\\ \log_a(x+1)+1, & x\geq 0,\end{cases}$（$a>0$，且 $a\neq 1$）在 $\mathbb{R}$ 上单调递减，且关于 x 的方程 $|f(x)|=2-x$ 恰好有两个不相等的实数解，则 a 的取值范围是（ ）

A. $\left(0,\frac{2}{3}\right]$

B. $\left[\frac{2}{3},\frac{3}{4}\right]$

C. $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]\cup\left\{\frac{3}{4}\right\}$

D. $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)\cup\left\{\frac{3}{4}\right\}$

【答案】**C**

【解析】

先由函数单调递减确定 a 的范围. 当 $x<0$ 时，左段函数的导数为 $2x+4a-3$，要使其在 $(-\infty,0)$ 上单调递减，需有 $4a-3\leqslant 0$. 当 $x\geqslant 0$ 时，$\log_a(x+1)+1$ 单调递减要求 $0<a<1$. 又左段在 0 左侧的函数值趋近于 $3a$，而 $f(0)=1$，故需 $3a\geqslant 1$. 因而

$$\frac{1}{3}\leq a\leq\frac{3}{4}$$

因 $|f(x)|\geqslant 0$，方程有解时必须满足 $x\leqslant 2$.

在 $x<0$ 时，左段函数值大于等于 $3a\geqslant 1$，所以方程化为

$$x^2+(4a-3)x+3a=2-x$$

即

$$p_a(x)=x^2+(4a-2)x+3a-2=0$$

当 $\frac{1}{3}\leq a<\frac{2}{3}$ 时，$p_a(0)<0$，且 $p_a(x)\to+\infty$（$x\to-\infty$），并且两根乘积 $3a-2<0$，故有且仅有一个负根. 当 $a=\frac{2}{3}$ 时，$p_a(x)=x\left(x+\frac{2}{3}\right)$，负根仍只有一个. 当 $\frac{2}{3}<a<\frac{3}{4}$ 时，

$$\Delta=(4a-2)^2-4(3a-2)=4(4a-3)(a-1)>0$$

且两根之和 $2-4a<0$、两根之积 $3a-2>0$，故有两个负根. 当 $a=\frac{3}{4}$ 时，$p_a(x)=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2$，只有一个负的不同实根.

再考虑 $x\geqslant 0$. 记 $s=\frac{1}{a}-1$，则 $f(s)=0$，且 $s\in\left[\frac{1}{3},2\right]$. 在 $[0,s]$ 上方程要求

$$h(x)=\log_a(x+1)+x-1=0$$

因 $0<a<1$，有 $h''(x)=-\frac{1}{(x+1)^2\ln a}>0$，所以 h 为凸函数；又 $h(0)=-1$，$h(s)=s-2=\frac{1}{a}-3\leqslant 0$，故该区间除 $a=\frac{1}{3}$ 时的端点 $x=2$ 外无解. 在 $[s,2]$ 上方程要求

$$k(x)=x-3-\log_a(x+1)=0$$

有 $k'(x)=1-\frac{1}{(x+1)\ln a}>0$，且 $k(s)=\frac{1}{a}-3\leqslant 0$，$k(2)=-1-\log_a 3\geqslant 0$，其中等号仅在 $a=\frac{1}{3}$ 时成立. 因此 $x\geqslant 0$ 时恰有一个解.

综上，$x<0$ 时解的个数在 $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]$、$\left(\frac{2}{3},\frac{3}{4}\right)$、$\left\{\frac{3}{4}\right\}$ 中分别为 1、2、1，而 $x\geqslant 0$ 时均为 1. 恰有两个不相等实数解当且仅当

$$a\in\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]\cup\left\{\frac{3}{4}\right\}$$

故选 C.

填空题

9. 已知 a，$b\in\mathbb{R}$，i 是虚数单位，若 $(1+\mathrm{i})(1-b\mathrm{i})=a$，则 $\frac{a}{b}$ 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**2**

【解析】

展开左边得

$(1+\mathrm{i})(1-b\mathrm{i})=1-b\mathrm{i}+\mathrm{i}-b\mathrm{i}^2=(1+b)+(1-b)\mathrm{i}$. 由于结果为实数 a，虚部必须为零，所以 $1-b=0$，即 $b=1$，且 $a=1+b=2$. 因此 $\frac{a}{b}=2$.

10. $\left(x^2-\dfrac{1}{x}\right)^8$ 的展开式中 x^7 的系数为 underline{hspace{2.5em}}（用数字作答）.

【答案】-56

【解析】

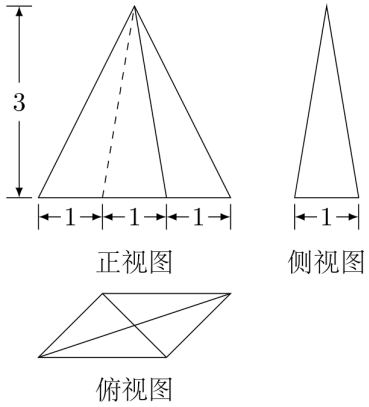
展开式的通项为

$$C_8^k(x^2)^{8-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k=(-1)^kC_8^kx^{16-3k}$$

要得到 x^7，需满足 $16-3k=7$，解得 $k=3$. 因此 x^7 的系数为

$(-1)^3C_8^3=-56$.

11. 已知一个四棱锥的底面是平行四边形，该四棱锥的三视图如图所示（单位：m），则该四棱锥的体积为 underline{hspace{2.5em}}m^3.



【答案】**2**

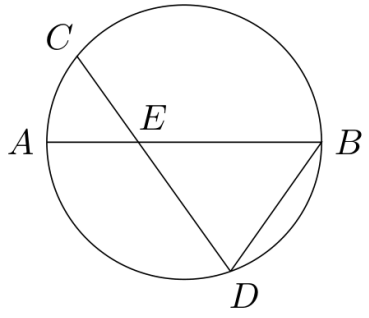
【解析】

由正视图、侧视图和俯视图还原可知，四棱锥的高为 3 m，底面平行四边形的一条边长为 2 m，该边上的高为 1 m. 因此底面面积为

$S=2\times1=2\ \mathrm{m}^2$，从而四棱锥的体积为

$$V=\frac{1}{3}Sh=\frac{1}{3}\times2\times3=2\ \mathrm{m}^3$$

12. 如图，AB 是圆的直径，弦 CD 与 AB 相交于点 E，$BE=2AE=2$，$BD=ED$，则线段 CE 的长为 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$

【解析】

由 $BE=2AE=2$ 得 $AE=1$、$BE=2$. 以 E 为原点，AB 为 x 轴，取 $A(-1,0)$、$B(2,0)$. 因 AB 为直径，圆心为 $\left(\frac{1}{2},0\right)$，半径为 $\frac{3}{2}$. 条件 $BD=ED$ 表明点 D 在 BE 的垂直平分线上，即 $x=1$. 代入圆方程

$$\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+y^2=\frac{9}{4}$$

得 $y^2=2$，所以 $ED=\sqrt{1^2+\left(\sqrt{2}\right)^2}=\sqrt{3}$. 由相交弦定理，$AE\cdot BE=CE\cdot ED$，故

$$CE=\frac{AE\cdot BE}{ED}=\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$$

13. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且在区间 $(-\infty,0)$ 上单调递增. 若实数 a 满足 $f\left(2^{|a-1|}\right)>f\left(-\sqrt{2}\right)$，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}<a<\frac{3}{2}$

【解析】

因为 f 是偶函数，且在 $(-\infty,0)$ 上单调递增，所以对正数 u，有

$f(u)=f(-u)$，并且 $f(u)>f(\sqrt{2})$ 当且仅当 $-u>-\sqrt{2}$，即 $u<\sqrt{2}$. 题设不等式等价于

$$2^{|a-1|}<\sqrt{2}=2^{\frac{1}{2}}$$

由于底数 $2>1$，得到 $|a-1|<\frac{1}{2}$，所以

$$\frac{1}{2}<a<\frac{3}{2}$$

14. 设抛物线

$\begin{cases}x=2pt^2,\\ y=2pt,\end{cases}$（$t$ 为参数，$p>0$）

的焦点为 F，准线为 l. 过抛物线上一点 A 作 l 的垂线，垂足为 B. 设 $C\left(\frac{7}{2}p,0\right)$，$AF$ 与 BC 相交于点 E. 若 $|CF|=2|AF|$，且 $\triangle ACE$ 的面积为 $3\sqrt{2}$，则 p 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{6}$

【解析】

由参数方程 $x=2pt^2$、$y=2pt$ 可知抛物线的焦点为 $F\left(\frac{p}{2},0\right)$，准线为 $l:x=-\frac{p}{2}$. 设点 A 对应的参数为 t，则 $A(2pt^2,2pt)$，$B\left(-\frac{p}{2},2pt\right)$，$C\left(\frac{7p}{2},0\right)$.

又

$$CF=3p$$

以及

$$AF^2=p^2\left(2t^2-\frac{1}{2}\right)^2+(2pt)^2=p^2\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)^2$$

因 $p>0$，得 $AF=p\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)$. 由 $CF=2AF$，有

$$3p=2p\left(2t^2+\frac{1}{2}\right)$$

从而 $t^2=\frac{1}{2}$.

取 $p=1$ 计算交点的相对坐标，再整体乘以 p. 此时 $A(1,2t)$、$B\left(-\frac{1}{2},2t\right)$、$C\left(\frac{7}{2},0\right)$、$F\left(\frac{1}{2},0\right)$. 设 E 在 AF 上满足 $E=A+s(F-A)$，在 BC 上满足 $E=B+r(C-B)$. 比较纵坐标得 $s=r$，再比较横坐标得 $1-\frac{s}{2}=-\frac{1}{2}+4s$，$s=\frac{1}{3}$.

所以 $E\left(\frac{5}{6},\frac{4t}{3}\right)$. 因此 $\overrightarrow{AC}=\left(\frac{5}{2},-2t\right)$，$\overrightarrow{AE}=\left(-\frac{1}{6},-\frac{2t}{3}\right)$.

三角形 ACE 的面积为

$$S_{\triangle ACE}=\frac{1}{2}\left|\overrightarrow{AC}\times\overrightarrow{AE}\right|=|t|p^2=\frac{p^2}{\sqrt{2}}$$

由题设 $S_{\triangle ACE}=3\sqrt{2}$，得 $p^2=6$. 因 $p>0$，所以 $p=\sqrt{6}$.

解答题

15. 已知函数 $f(x)=4\tan x\sin\left(\frac{\pi}{2}-x\right)\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right)-\sqrt{3}$.

1. (1)

【解析】

1. （1）

16. 某小组共 10 人，利用假期参加义工活动，已知参加义工活动次数为 1，2，3 的人数分别为 3，3，4. 现从这 10 人中随机选出 2 人作为该组代表参加座谈会.

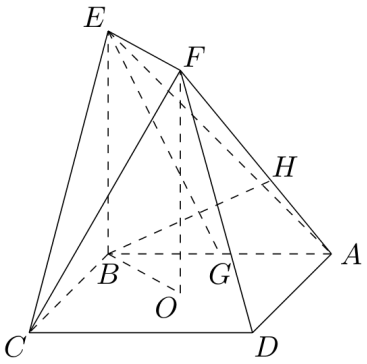
1. (1)

【解析】

1. （1）

17. 如图，正方形 $ABCD$ 的中心为 O，四边形 $OBEF$ 为矩形，平面 $OBEF \perp$ 平面 $ABCD$，点 G 为 AB 的中点，$AB = BE = 2$.

1. (1)
2. (2)



【解析】

建立如下一直角坐标系：令正方形 $ABCD$ 在 $z = 0$ 平面内，取

$A(1,-1,0)$，$B(-1,-1,0)$，$C(-1,1,0)$，$D(1,1,0)$，$O(0,0,0)$.

由四边形 $OBEF$ 为矩形，且平面 $OBEF$ 垂直于平面 $ABCD$，可取

$E(-1,-1,2)$，$F(0,0,2)$. 又 $G(0,-1,0)$.

1. (1)
2. (2)

18. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列，公差为 d，对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$，b_n 是 a_n 和 a_{n+1} 的等比中项.

1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{3} = 1$（$a > \sqrt{3}$）的右焦点为 F，右顶点为 A，已知 $\frac{1}{|OF|} + \frac{1}{|OA|} = \frac{3e}{|FA|}$，其中 O 为原点，e 为椭圆的离心率.

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 设函数 $f(x) = (x-1)^3 - ax - b$（$x \in \mathbb{R}$，其中 a，$b \in \mathbb{R}$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)